

MODUL 04: LEMBAR KERJA SISWA, SIMULASI MARATHON 4 JAM & PANDUAN PENJURIAN

Panduan Pemrograman Visual Scratch — OISEN 2026

Tema Game: "Satria Nusantara: Api Abadi Perjuangan"

Format: Lembar Kerja Siswa Siap Cetak (Printable Handout), Protokol Simulasi 240 Menit & Rubrik Juri

1. STRUKTUR LKS & JADWAL PELATIHAN EKS Kul (8 PERTEMUAN)

ROADMAP PELATIHAN MENUJU HARI-H LOMBA	
Pertemuan 1	Pengenalan Juknis, Tema Perjuangan & Master State Engine
Pertemuan 2	Bedah Praktek Babak 1 (Melee Combat Bambu Runcing)
Pertemuan 3	Bedah Praktek Babak 2 (Surabaya 360° Mouse Aim Shooter)
Pertemuan 4	Bedah Praktek Babak 3 (Dogfight Dirgantara TNI AU)
Pertemuan 5	Bedah Praktek Babak 4 (Perang Bintang & Final Boss 20 HP)
Pertemuan 6	Workshop Cepat Prompting AI Aset & Background Remover
Pertemuan 7	SIMULASI LOMBA MARATHON 4 JAM (240 MENIT) NON-STOP
Pertemuan 8	Final Polish, Evaluasi Bebas Bug & Latihan Pitching Juri

2. LEMBAR KERJA SISWA (LKS) SIAP CETAK

=====

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) CODING SCRATCH

PERSIAPAN OISEN 2026

=====

Nama Peserta : _____ Sekolah : _____

Pembimbing : _____ Tanggal : _____

[TANTANGAN UTAMA: MEMBUAT GAME 4 BABAK "SATRIA NUSANTARA"]

Petunjuk: Berikan tanda centang [V] pada setiap capaian yang berhasil kamu selesaikan!

[] TAHAP 1: PERSIAPAN ASET VISUAL & AUDIO (Maksimal 30 Menit)

[] 1. Generate 4 Karakter Pejuang (Bambu Runcing, TNI, Pilot AU, Jet Sci-Fi).

[] 2. Generate 4 Musuh (Infanteri Belanda, Penjahat Surabaya, Pesawat, Boss).

[] 3. Generate 4 Backdrop (Desa 1945, Surabaya, Langit Dirgantara, Antariksa).

[] 4. Hapus background gambar di editor Scratch hingga rapi & bersih.

[] TAHAP 2: CORE ENGINE & UI/UX (Modul 01)

[] 1. Stage memiliki 4 Stack (Reset Menu, Start Game, Level Clear, Game Over).

[] 2. Variabel GameState, Score, Lives, dan CurrentLevel aktif For All Sprites.

[] 3. Sprite UI_Button_Play muncul di menu dan berfungsi saat diklik.

[] 4. Sprite Dialog_Box menampilkan prolog cerita interaktif dengan tombol Spasi.

[] 5. Sprite HUD_Hearts memantau 3 nyawa dan berganti kostum hati dinamis.

[] TAHAP 3: PRAKTIK CODING BABAK 1 & BABAK 2 (Modul 02)

[] 1. Pejuang Babak 1 bergerak halus kiri-kanan dan menusuk dengan tombol Spasi.

[] 2. Kloning musuh infanteri berjalan dari kanan ke kiri dan hancur saat ditusuk (+10).

[] 3. Skor 100 berhasil memicu transisi ke Cerita Babak 2.

[] 4. Pejuang TNI Babak 2 membidik 360° mengikuti kursor mouse.

[] 5. Klik mouse menembakkan peluru proyektil Bullet_Player.

[] 6. Musuh Surabaya memiliki ketahanan 2x tembak dan hancur (+20 Skor).

[] 7. Skor 250 berhasil memicu transisi ke Cerita Babak 3.

[] TAHAP 4: PRAKTIK CODING BABAK 3 & BABAK 4 (Modul 03)

[] 1. Pesawat TNI AU Babak 3 bermanuver 8 arah di langit tanpa tembus layar.

[] 2. Kloning awan Cloud_Scroller meluncur di lapisan paling belakang (Parallax).

[] 3. Pesawat musuh meliuk gelombang sinus dan hancur saat kena tembak (+25 Skor).

[] 4. Skor 500 berhasil memicu transisi ke Cerita Babak 4 Antariksa.

[] 5. Jet Mecha Babak 4 menembakkan laser plasma ganda vertikal.

[] 6. Kapal Induk Boss Antariksa berpatroli kiri-kanan dan menembakkan laser merah.

[] 7. Boss menerima 20 hit tembakan sebelum meledak dahsyat (+200 Skor).

[] 8. Layar Kemenangan Akhir (Victory Screen) tampil membawa pesan moral bangsa!

Catatan Guru Pembimbing:

3. PROTOKOL & RUNDOWN SIMULASI LOMBA 4 JAM (240 MENIT)

Simulasi lomba wajib dilakukan minimal 1 kali menjelang hari-H dengan kondisi menyerupai lomba aslinya di lab komputer:

MANAJEMEN WAKTU 240 MENIT (4 JAM LOMBA)

Waktu Pengerjaan	Durasi	Target Capaian Siswa
00:00 – 00:30	30 Menit	Pembuatan Seluruh Aset AI & Import Scratch
00:30 – 01:00	30 Menit	Perakitan Core Engine & UI/UX (Modul 01)
01:00 – 01:40	40 Menit	Perakitan & Uji Coba Babak 1 (Bambu)
01:40 – 02:20	40 Menit	Perakitan & Uji Coba Babak 2 (Surabaya)
02:20 – 03:00	40 Menit	Perakitan & Uji Coba Babak 3 (Dirgantara)
03:00 – 03:30	30 Menit	Perakitan & Uji Coba Babak 4 (Boss Fight)
03:30 – 03:50	20 Menit	Polish Audio, Efek Visual & Backdrops
03:50 – 04:00	10 Menit	Playtest Akhir Playthrough & Clean Code

Peraturan Ketat Saat Simulasi Berlangsung:

1. Siswa **TIDAK BOLEH** melihat file proyek Scratch yang sudah jadi (harus kanvas kosong dari nol).
2. Guru pembimbing **TIDAK BOLEH** memberikan bantuan kode secara langsung (catat kesalahan di lembar evaluasi untuk dibahas setelah 4 jam selesai).
3. Gunakan stopwatch/timer layar panggung agar siswa terbiasa dengan tekanan waktu (*time pressure*).

4. LEMBAR RUBRIK PENILAIAN JURI (STANDAR OISEN 2026)

Gunakan lembar penilaian resmi ini untuk mengevaluasi karya siswa saat sesi simulasi:

LEMBAR PENILAIAN DEWAN JURI (OISEN 2026)

Nama Peserta : _____ Asal Sekolah : _____
Judul Game : Satria Nusantara: Api Abadi Perjuangan

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (1–100)	Catatan Evaluator
1	Logika & Kompleksitas Pemrograman	25%	[]	Algoritma, variabel, kloning, broadcast
2	Kesesuaian Tema & Kreativitas	20%	[]	Alur cerita 4 babak tema Perjuangan
3	Kelengkapan Babak, Skor & Nyawa	20%	[]	4 Babak tuntas, skor & nyawa aktif
4	User Experience (UX) & Desain	15%	[]	Estetika antarmuka, SFX audio & navigasi
5	Fungsionalitas & Bebas Bug	10%	[]	Kelancaran game tanpa error fatal
6	Presentasi & Dokumentasi Kode	10%	[]	Pitching 2 menit & kerapian blok kode

TOTAL NILAI AKHIR : [] / 100

5. KARTU PINTAR: BANK PROMPT AI CEPAT (< 20 MENIT)

Berikan lembar ringkasan prompt ini untuk dipelajari dan dihafal siswa:

KARTU PINTAR PROMPT AI VISUAL CEPAT

💡 Rumus Dasar:
"2D game sprite, [Subjek], [Pakaian/Senjata], [Pose], isolated on pure white background, flat vector game art, clean outlines"

1. Pejuang Bambu (Babak 1):
2D game sprite, Indonesian freedom fighter hero 1945, muscular man, shirtless, red-and-white headband, holding sharpened bamboo spear thrust pose, side view, isolated on pure white background, flat game asset
2. Infanteri Belanda (Babak 1):
2D vector game sprite, colonial dutch army soldier 1945, khaki military uniform, vintage helmet, holding rifle, marching side view pose, isolated on pure white background, game enemy asset
3. TNI Surabaya (Babak 2):
2D game sprite, Indonesian soldier 1945 battle of Surabaya, green army uniform, aiming vintage rifle straight, side view, isolated on white bg
4. Pesawat TNI AU (Babak 3):
2D top-down game sprite, vintage Indonesian air force fighter plane, camo military green, red-and-white insignia on wings, isolated on white
5. Jet Antariksa Mecha (Babak 4):
2D top-down sci-fi spaceship sprite, sleek cyberpunk mecha jet fighter, glowing cyan wings and thrusters, isolated on pure white background
6. Kapal Induk Final Boss (Babak 4):
2D top-down sci-fi mothership boss sprite, menacing alien dreadnought, glowing red plasma cannons, dark metallic armor, isolated on white bg

6. PANDUAN PITCHING & TANYA JAWAB JURI (5 MENIT)

Jika siswa terpilih masuk babak final presentasi:

RUNDOWN PRESENTASI FINALIS (5 MENIT)

🕒 MENIT 00:00 – 02:00 : PRESENTASI SINGKAT PEMAIN (PITCHING)

1. Pembuka (15 Detik):
"Selamat pagi/siang Dewan Juri yang terhormat. Saya [Nama] perwakilan dari [Sekolah]. Game yang saya rancang berjudul 'Satria Nusantara: Api Abadi Perjuangan'."
2. Konsep Cerita & Pesan Moral (45 Detik):
"Game ini mengangkat tema kepahlawanan dalam 4 babak: dimulai dari perjuangan fisik bambu runcing 1945, pertempuran heroik Surabaya, kedaulatan dirgantara TNI AU, hingga kedaulatan sains dan teknologi di masa depan melalui pertempuran antariksa."
3. Fitur Logika & UX Unggulan (45 Detik):
"Keunggulan game ini adalah arsitektur State Machine yang modular, sistem HUD 3 nyawa terpadu, kontrol kombinasi keyboard dan mouse yang responsif, serta sistem kloning musuh dan boss dengan multi-phase HP."
4. Penutup (15 Detik):
"Game ini menyampaikan pesan bahwa semangat bela negara harus terus hidup dari masa lalu hingga masa depan melalui penguasaan teknologi."

🕒 MENIT 02:00 – 05:00 : TANYA JAWAB TEKNIS DEWAN JURI

- Q1: "Bagaimana cara kerjamu mengatur pergantian babak tanpa bentrok?"
A1: "Saya menggunakan variabel global GameState dan perintah broadcast and wait pada Stage, sehingga setiap sprite hanya aktif di babakny."
- Q2: "Mengapa kamu membedakan variabel Global dan Lokal?"
A2: "Variabel Global seperti Skor dan Nyawa dibaca bersama oleh HUD dan Panggung, sedangkan variabel Lokal seperti enemy_speed dan Boss_HP hanya dimiliki oleh klon masing-masing agar nilainya mandiri."